SEMAINE DU NUMÉRIQUE 2026 • CONCOURS YENNENGA DIGIT'ELLES

FICHE DE DESCRIPTION DU PROJET — BRAVE_HER

Dispositif numérique inclusif d'e-santé pour le dépistage précoce du cancer du sein et le tiers-payant solidaire au Burkina Faso

Porteuse du projet :	**OUEDRAOGO Omaïma** — Lead Conception E-Santé & Pilotage Stratégique
Équipe technique :	**BOUDA Distelle Aurélia Wendenda** (Lead Frontend UI/UX & Offline) **MARE Stéphane Nathanaël** (Ingénieur Test QA & Développeur Backend) **WAONGO Serge Landry** (Ingénieur Backend Spring Boot & Sécurité des Systèmes)
Localisation & Statut :	Ouagadougou, Burkina Faso • Prototype fonctionnel (MVP testé et audité)

1. Problème ciblé et contexte sanitaire burkinabè

Le cancer du sein est la **1ère cause de mortalité par cancer chez la femme au Burkina Faso**. Plus de **80 % des patientes sont diagnostiquées aux stades 3 ou 4**, réduisant drastiquement les chances de rémission. Cette hécatombe silencieuse est alimentée par trois freins structurels :

- **L'enclavement et la fracture numérique :** Les centres de santé de base (CSPS) en milieu rural n'ont pas d'accès Internet continu pour échanger avec les hôpitaux de référence.
- **La barrière linguistique et l'analphabétisme :** Plus de 65 % des femmes rurales ne maîtrisent pas le français et sont exclues des campagnes d'information classiques.
- **La précarité financière :** Une échographie/mammographie coûte 20 000 à 27 000 FCFA, une somme insurmontable pour les ménages vulnérables et les 2 millions de personnes déplacées internes (PDI).

2. Description de la solution numérique Brave_her

Brave_her est une plateforme d'e-santé souveraine conçue sur mesure pour les réalités de terrain du Burkina Faso :

Brique	Fonctionnalité & Rôle Médical	Ancrage Terrain au Burkina Faso
1. Mode Offline-First	Saisie clinique locale chiffrée (IndexedDB AES-GCM 256 bits). Synchronisation automatique dès détection du réseau.	Continuité de service garantie dans les CSPS sans électricité stable ni couverture 3G/4G.
2. Système Expert SEADM	Aide à la décision médicale conforme aux protocoles OMS et Société Burkinabè de Sénologie (Tri : Faible, Modéré, Élevé).	Explicabilité clinique 100 % déterministe sans boîte noire d'IA, adoptée par les sages-femmes.
3. Tiers-Payant Solidaire	Émission d'un Bon de Santé numérique QR/Code lié au Fonds de Solidarité alimenté par bailleurs et entreprises.	Virement Orange Money déclenché vers l'hôpital lors de l'acte d'imagerie (zéro avance de frais).
4. Sensibilisation Multilingue	Rappels automatisés selon l'âge en Mooré, Dioula, Fulfuldé et Français relayés par messages vocaux et SMS 2G.	Inclusion totale des femmes analphabètes et respect des langues du terroir.

3. Caractère innovant & Valeur ajoutée

- **Innovation de rupture par la résilience :** Première application nationale de santé à fonctionner en mode déconnecté avec chiffrement militaire local respectant les directives de la Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL).
- **Innovation d'action médico-financière :** Contrairement aux applications qui se contentent d'alerter sans pouvoir soigner, Brave_her solvabilise l'examen médical immédiatement via Mobile Money.
- **NLP clinique adapté avec gestion des négations :** Analyse des dictées médicales des soignantes capable de distinguer les signes positifs des affirmations négatives (ex. 'aucun nodule').

4. État d'avancement réel & Validation technique

Le projet a dépassé le stade conceptuel et dispose d'un **prototype complet et testé** :
• **Backend :** API REST Java / Spring Boot 3 sécurisée par JWT, PostgreSQL, gestion fine des accès multi-centres (anti-BOLA) et passerelles de paiement.
• **Frontend :** Application web progressive React 19 / TypeScript, 33 tests automatisés unitaires et d'intégration validés (Vitest).

• **Dépôt GitHub public audité :** https://github.com/Nathan06-hub/BraveHer.git

5. Impact sanitaire et sociétal mesurable (Objectifs 12 mois)

• **Précocité :** Réduire de 70 % le délai moyen entre premier signe et confirmation radiologique (passer de 120 à 21 jours).

• **Couverture :** Équiper 20 CSPS pilotes (Centre et Hauts-Bassins) et former 60 sages-femmes d'État.

• **Équité sociale :** 100 % des femmes vulnérables et PDI dépistées à risque bénéficient de la gratuité totale de leur échographie/mammographie.